Otimização Linear Inteira em Stardew Valley

RAPHAEL MEIRELLES DE PAULA DA CÂMARA

Outubro de 2026

1 Proposta

Este texto é uma proposta de modelo para a matéria de Otimização Linear Inteira, ofertada pelo Departamento de Matemática da UFRRJ. A proposta explora um problema de otimização linear inteira no jogo Stardew Valley.

2 Contexto do jogo

Stardew Valley é um jogo indie que simula a vida em uma fazenda. A sinopse é a seguinte: o personagem que o jogador controla herda uma fazenda de seu avô na Vila Pelicanos, local onde se passam os eventos do jogo. Cansado da vida na cidade, ele decide se mudar para lá e, ao chegar, encontra a fazenda abandonada e precisando de manutenção.

Mecânica do jogo: Stardew Valley possui quatro estações no ano, na seguinte ordem: primavera, verão, outono e inverno. Todas têm 28 dias de duração, e cada dia no jogo começa às 6:00 a.m. e termina às 2:00 a.m., totalizando 20 horas diárias.

3 O problema

O jogador começa na primavera, com 500 de ouro, as ferramentas básicas (enxada, foice, regador, machado e picareta) e 270 de energia por dia.

O objetivo deste trabalho é determinar quais culturas comprar e plantar, e em que quantidade, para maximizar o lucro (ouro das vendas menos o custo das sementes) ao final da primavera do primeiro ano, ou seja, em 28 dias.

4 Dados das culturas

A Tabela 1 mostra as culturas consideradas, com o preço da semente, o tempo de crescimento, o tempo de rebrota, o número máximo de colheitas na primavera e o preço de venda.

Tabela 1: Culturas consideradas no modelo (valores em ouro, dias e unidades inteiras).

Cultura	Preço da semente	Dias para crescer	Rebrota (dias)	Colheitas máx.	Preço de venda
Blue Jazz	30	7	0	3	50
Cauliflower	80	12	0	2	175
Garlic	40	4	0	6	60
Kale	70	6	0	4	110
Parsnip	20	4	0	6	35
Potato	50	6	0	4	80
Tulip	20	6	0	4	30
Unmilled Rice	40	6	0	4	30
Green Bean	60	10	3	6	40
Strawberry	100	8	4	2	120

Para todas as culturas, arar e regar custam 2 de energia cada.

5 Por que é um problema linear inteiro

Este problema pode ser modelado como um problema de otimização linear inteira. Há um objetivo bem definido, que é maximizar o lucro ao final da primavera, sujeito a limites de capital, energia, espaço e água. O lucro e as restrições são lineares, pois dependem apenas de somas das quantidades plantadas multiplicadas por valores fixos (preço da semente, preço de venda, energia gasta). Além disso, as decisões são inteiras, pois só é possível plantar e colher unidades inteiras de cada cultura, e não frações.

6 Hipóteses

Consideramos o plantio a partir do dia 1 e apenas as sementes que o jogador pode comprar, incluindo o morango, vendido no Festival dos Ovos (dia 13) em quantidade limitada. A cenoura foi excluída, pois sua semente depende de sorte. O dinheiro das vendas pode ser reinvestido em novas sementes. Ignoramos habilidades, qualidade das colheitas, fertilizantes e chuva.

7 Próximos passos

Nas próximas etapas, serão definidas as variáveis de decisão (quantas sementes de cada cultura plantar e em que dia), a função objetivo (maximizar o lucro) e as restrições de capital, energia, espaço e água.